Consommation d'oxygène (V'O2) — Résumé

Cardio-vasculaire · Physiologie · d. = diapositive

Légende : bleu gras = notion clé ; **orange** = [Correction]/[Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours]. Étiquettes de priorité : [Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral].

Plan du cours

1. Définition (d.4-7)
2. Mesure : gaz expirés, STPD, mesure directe (d.9-10)
3. V'O2 et exercice : rectangulaire, triangulaire, valeurs prédites (d.12-16)
4. V'O2max et variations : génétique, sexe, âge, entraînement, altitude, hyperbarie (d.18-24)
5. Facteurs limitants : ventilation, diffusion, débit cardiaque, muscle (d.26-29)
6. Épreuve cardio-pulmonaire / conclusion (d.30)

1. Définition

- **V'O2** = volume d'O2 **prélevé (poumons), transporté (sang), utilisé (organisme) / unité de temps**.
- Reflet du **métabolisme aérobie** (oxydations) ; essentiel de l'énergie **au repos** et des exercices **> 2-3 min**.
- 3 étages : **V'E = FR × VC** (poumon) ; **DC = FC × VES** (cœur) ; **Da-vO2** (muscle). Test d'effort = vision globale, peu spécifique.
- d.7 : anaérobie alactique ≈ 6-8 s (puissance) / 20-25 s ; lactique ≈ 20-50 s / ≈ 3 min ; **puissance aérobie max ≈ 7 min**.

2. Mesure

- **V'O2 = V'IO2 − V'EO2 = V'E × (FiO2 − FeO2)** (V'I ≈ V'E ; FiO2 = 21 %).
- **STPD** : 0 °C, 1013 hPa (760 mmHg), gaz sec ; BTPS = 37 °C saturé.
- Pneumotachographie (turbine), **circuit ouvert**, **cycle à cycle** ; **étalonnage** obligatoire. V'O2 = bon marqueur pronostique.

3. V'O2 et exercice

- **V'O2 ∝ masse musculaire** (jambes > bras).
- **Rectangulaire** (charge constante) : montée progressive (**déficit**), plateau, décroissance lente (**dette d'O2**).
- **Triangulaire** (charge croissante) : V'O2 **linéaire** puis **plateau** = **↑ < 150 mL/min** pour + 20 W ou + 1 km/h → **V'O2max**, PMA/VMA.
- Valeurs prédites (Wasserman, à ne pas apprendre) : sexe, âge, poids ; **taille chez l'obèse** (sinon surestimation).

4. Variations physiologiques

- **Génétique : 25 %** de la variabilité (DC, enzymes de Krebs) ; 0-30 % après entraînement.
- **Femme pubère : − 10-20 %** (par kg) ; **≈ si rapportée à la masse musculaire**.
- Âge : **↑ < 20 ans, stable 20-30, − 10 % / 10 ans après 30** ; arrêt du sport chez l'âgé : **baisse 3 fois plus rapide**.
- Entraînement : **2-3 sem., ≥ 30 min, plusieurs fois/sem., ≥ 75 % FCmax** → **+ 10-20 %**, max à **6 mois** ; ↓ pente V'O2/puissance, récupération + rapide. **À tout âge**.
- Désentraînement : **− 40 % après 15 j d'alitement**. [Hors cours] Dallas : − 27 % en 3 semaines.
- Altitude : **− 1,5 à 3,5 % / 300 m** ; acclimatation améliore sans normaliser ; ↓ DC max (↓ FCmax, VES stable), travail ventilatoire stable < 5500 m, ↓ diffusion. Everest ≈ **15 mL/min/kg**.
- Hyperbarie : **↓ V'E max** (↑ résistances, ↑ masse volumique) ; eau > 800 × air ; pas d'effet de l'OHB.

5. Facteurs limitants

- **Ventilation : non limitante** (repos 16 × 0,5 = 8 L/min ; effort 150-200 L/min) ; **réserve 20-30 %** sauf athlète de haut niveau (± enfant). VMM ≈ VEMS × 35.
- **Diffusion** : hypoxémie d'effort ? légère désaturation en fin d'effort ; œdème ? (West).
- **Fick : V'O2 = FC × VES × Da-vO2** ; Hb, DC (repos 70 × 70-80 = 5 L/min ; VES entraîné 120-130 mL).
- **Débit cardiaque = principal facteur limitant du sportif**.
- **Muscle = principal facteur limitant du sédentaire** ; entraînement → ↑ capillarisation et extraction.

Conclusion

- Reflet de l'aérobie, **évaluation fonctionnelle globale**, pronostic, pathologies chroniques.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] décroissance post-effort = dette d'O2.**
- **[Correction] V'E = débit ventilatoire minute (pas « max »).**
- **[Correction] VES en mL (par battement), pas mL/min.**
- **[Vigilance] altitude : la ventilation ↑ mais le travail ventilatoire reste stable < 5500 m.**
- **[Vigilance] Everest : graphique ≈ 5-6, retenir ≈ 15 mL/min/kg.**
- [Hors cours] formule femme vélo : (P + 43), pas (42,8 × P).
- [Incertain] aérobie « débute à 2 min » ; sigle PMT.

À ne pas confondre

- **Rectangulaire** (charge constante) ≠ **triangulaire** (charge croissante → V'O2max).
- **Déficit** en O2 (début) ≠ **dette** d'O2 (après l'arrêt).
- Facteur limitant : **DC chez le sportif** ≠ **muscle chez le sédentaire**.
- V'O2max **par kg** (femme − 10-20 %) ≠ **par masse musculaire** (≈).
- **STPD** (0 °C, sec) ≠ **BTPS** (37 °C, saturé).
- **PMA** (watts) ≠ **VMA** (km/h).